

PLANTILLA P16 · LINAJE DE DATOS Y MODELOS

# Linaje de datos y modelos

Registra de dónde proceden los datos, cómo se transforman y qué modelos y versiones intervienen, para poder explicar, reproducir y revertir cualquier resultado del sistema.

EN ESTE DOCUMENTO

|    |                                       |    |                                               |
|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 01 | Instrucciones de uso                  | 07 | Reproducibilidad y trazabilidad de resultados |
| 02 | Identificación                        | 08 | Tratamiento en caso de reversión o retirada   |
| 03 | Fuentes de datos                      | 09 | Criterios de calidad                          |
| 04 | Conjuntos de datos y transformaciones | 10 | Aprobación y verificación                     |
| 05 | Modelos y componentes                 | 11 | Control de versiones                          |
| 06 | Recorrido de extremo a extremo        |    |                                               |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

# Instrucciones de uso

| Aspecto               | Indicación                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo se usa         | Fase 4 (Diseño de la solución), antes de solicitar G4. Se actualiza en la fase 5 con las versiones realmente desplegadas y en la fase 6 con cada cambio de datos, modelo, instrucciones o base de conocimiento. |
| Quién la rellena      | Responsable técnico de IA, con los responsables de los datos de origen.                                                                                                                                         |
| Quién la verifica     | Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise (01 §7.5). El responsable de riesgos revisa la base legal y las restricciones de uso.                                                                        |
| En qué gate se revisa | G4. Se comprueba de nuevo en G5 (versiones desplegadas) y en cada revisión de continuidad R6.                                                                                                                   |

| Aspecto                         | Indicación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lite frente a Enterprise</b> | Lite puede omitir los campos marcados <b>(Enterprise)</b> . Si el sistema está clasificado como de alto riesgo, se completan todos los campos con independencia de la intensidad.                                                                                                          |
| <b>Relación</b>                 | P05 Ficha de inventario · P11 Clasificación regulatoria · P15 Registro de arquitectura · P19 Plan de reversión · P27 Registro de incidentes y cambios · P30 Decisión de escalado o retirada · P64 Ficha de conjunto de datos e inventario de fuentes de conocimiento · documentos 51 y 53. |

Reglas de cumplimentación:

- Cada fuente, conjunto de datos, modelo y componente tiene **identificador, versión y responsable**. No se admiten descripciones genéricas como "datos de clientes": se identifica la tabla, el fichero, la API o el servicio.
- Los modelos de terceros, incluidos los de propósito general consumidos por API, se registran con proveedor, nombre comercial y versión exacta.
- En IA generativa y agentes, las **instrucciones del sistema, las bases de conocimiento y las herramientas conectadas** son componentes versionados, igual que un modelo.
- Todo cambio de versión en producción se registra como cambio en P27 y actualiza esta plantilla.
- "Sin dato" no es cero: si un campo no se conoce, se indica *Sin dato* y el motivo.

Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico. La base legal del tratamiento debe validarla protección de datos.

## 02

# Identificación

| Campo                            | Contenido | Guía                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código de la iniciativa</b>   |           | IA-AAAA-NNN del registro de iniciativas (T01).                                                                             |
| <b>Nombre de la iniciativa</b>   |           | Nombre corto y comprensible.                                                                                               |
| <b>Sistema(s) de IA</b>          |           | Identificador en el inventario de sistemas de IA (T02, P05).                                                               |
| <b>Intensidad</b>                |           | Lite · Enterprise (P04).                                                                                                   |
| <b>Clasificación regulatoria</b> |           | Prohibido · Alto riesgo · Obligaciones de transparencia · Riesgo mínimo · Fuera de ámbito · Pendiente de clasificar (P11). |

| Campo                 | Contenido                                                                       | Guía |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Versión del documento | 0.1, 0.2...; 1.0 al aprobarse. Cada cambio en producción incrementa la versión. |      |
| Autor                 | Rol y nombre.                                                                   |      |
| Fecha                 | DD-MM-AAAA.                                                                     |      |
| Estado del documento  | Borrador · Presentado para verificación · Verificado · Aprobado · Sustituido.   |      |

### 03

## Fuentes de datos

Una fila por fuente. **Tipo de datos:** Personales · Categorías especiales · Confidencial · Interno · Público · Sintético. **Base legal (RGPD art. 6):** Consentimiento · Contrato · Obligación legal · Intereses vitales · Interés público · Interés legítimo · No aplica (sin datos personales).

| ID                            | Fuente y sistema de origen                                                                               | Responsable del dato      | Tipo de datos | Base legal | Restricciones de uso                             | Frecuencia de actualización | Calidad verificada (Sí · No · Parcial)         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| F-01<br>(ejemplo ilustrativo) | Histórico de incidencias de mantenimiento, tabla de órdenes de trabajo del sistema de gestión de activos | Jefatura de mantenimiento | Interno       | No aplica  | Solo uso interno; no se comparte con proveedores | Diaria                      | Parcial: 4 % de registros sin código de avería |
|                               |                                                                                                          |                           |               |            |                                                  |                             |                                                |
|                               |                                                                                                          |                           |               |            |                                                  |                             |                                                |
|                               |                                                                                                          |                           |               |            |                                                  |                             |                                                |

| Campo complementario                                            | Contenido                                                                   | Guía |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Datos de terceros o adquiridos                                  | Proveedor, licencia y condiciones de uso para IA.                           |      |
| Transferencias fuera del Espacio Económico Europeo (Enterprise) | Destino, garantía aplicada y referencia a la evaluación de proveedor (P14). |      |
| Evaluación de impacto en protección de datos                    | Realizada · No requerida (con justificación) · Pendiente. Enlace a P11.     |      |

# Conjuntos de datos y transformaciones

**Uso:** Entrenamiento · Ajuste · Validación · Prueba · Base de conocimiento (recuperación) · Inferencia · Monitorización.

| ID conjunto                    | Uso           | Fuentes (ID) | Transformaciones principales                                                 | Versión o huella                                  | Periodo cubierto  | Volumen           | Controles de sesgo y representatividad (Enterprise)                 |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CD-01<br>(ejemplo ilustrativo) | Entrenamiento | F-01, F-02   | Eliminación de duplicados; imputación de fechas; seudonimización del técnico | v3 · huella registrada en el repositorio de datos | 01-2023 a 12-2025 | 180.000 registros | Distribución por planta y tipo de activo comparada con la población |



# Modelos y componentes

**Tipo de modelo:** Propio entrenado · Propio ajustado sobre modelo base · De terceros por API · De terceros desplegado en infraestructura propia · Modelo de propósito general · Reglas (no es IA).  
**Estado:** En desarrollo · Validado · En producción · Retirado.

| ID modelo                     | Tipo             | Proveedor y versión exacta | Conjuntos usados | Finalidad                                | Métricas de referencia                                     | Limitaciones conocidas                                        | Estado   |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| M-01<br>(ejemplo ilustrativo) | Propio entrenado | Interno · v1.4             | CD-01, CD-02     | Estimar probabilidad de avería a 30 días | Métrica de discriminación y calibración registradas en P22 | Bajo rendimiento en activos con menos de 6 meses de histórico | Validado |

Componentes de IA generativa y agentes (si aplica):

| Componente                                                     | Identificador y versión | Responsable | Ubicación | Qué exige un cambio                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones del sistema                                      |                         |             |           | Prueba de regresión y registro en P27.                                                                                                                                                        |
| Base de conocimiento                                           |                         |             |           | Revisión de contenido, fecha de corte y permisos de acceso.                                                                                                                                   |
| Herramientas conectadas del agente                             |                         |             |           | Revisión de permisos en P18.                                                                                                                                                                  |
| Parámetros de generación (Enterprise)                          |                         |             |           | Prueba de regresión.                                                                                                                                                                          |
| Modelo de respaldo por coste (documento 52 §10.3), si se prevé |                         |             |           | Proveedor y versión exacta; evaluado antes de G5 con el conjunto de referencia y las pruebas de sesgo del principal. Incorporarlo o cambiar sus condiciones es un cambio (documento 52 §6.4). |

## 06

# Recorrido de extremo a extremo

Describe, en orden, cómo un dato de origen se convierte en un resultado del sistema. Una fila por paso; sin diagramas en texto.

| Paso                    | Entrada       | Proceso                   | Salida                      | Registro que lo evidencia                      |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1 (ejemplo ilustrativo) | F-01          | Extracción nocturna       | Copia bruta fechada         | Registro del proceso de carga                  |
| 2 (ejemplo ilustrativo) | Copia bruta   | Transformaciones de CD-01 | CD-01 v3                    | Huella del conjunto                            |
| 3 (ejemplo ilustrativo) | Datos del día | Inferencia con M-01 v1.4  | Lista priorizada de activos | Registro de inferencias con versión del modelo |

# Reproducibilidad y trazabilidad de resultados

| Campo                                                                           | Contenido                                                                                                                                                                                     | Guía |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ¿Puede vincularse cada resultado a la versión de modelo, datos e instrucciones? | Sí · Parcialmente · No. Si no, es un hallazgo para G4.                                                                                                                                        |      |
| Registros automáticos que se conservan                                          | Qué se registra (entrada, salida, versión, fecha, usuario). En sistemas de alto riesgo, alinear con las obligaciones de registro del <a href="#">Reglamento Europeo de IA</a> (documento 34). |      |
| Plazo de conservación de registros                                              | Plazo fijado por la compañía, no inferior al que exija la regulación aplicable.                                                                                                               |      |
| Capacidad de reentrenar o regenerar una versión anterior (Enterprise)           | Qué se guarda para reconstruir una versión (código, datos, parámetros).                                                                                                                       |      |
| Referencia para detectar deriva                                                 | Conjunto y periodo que sirve de referencia para la monitorización (P25). En IA generativa y agentes, referencia de uso: temas, intenciones y alcance validados en G5 (documento 52 §4.2.6).   |      |

# Tratamiento en caso de reversión o retirada

| Campo                                               | Contenido                                                                                | Guía |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Versión estable anterior disponible                 | Identificador del modelo y componentes a los que se vuelve (P19).                        |      |
| Datos que deben conservarse                         | Por obligación legal, auditoría o defensa jurídica.                                      |      |
| Datos que deben borrarse o anonimizarse             | Incluye copias en proveedores.                                                           |      |
| Obligaciones del proveedor al terminar (Enterprise) | Devolución, borrado certificado, no reutilización para entrenamiento. Se detalla en P30. |      |

# Criterios de calidad

El verificador comprueba, como mínimo, lo siguiente. Los criterios formales de G4 están en el documento 21 y la lista de verificación LV-G4 en el documento 22.

| # | Comprobación                                                                                  | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Todas las fuentes tienen responsable, tipo de datos y base legal cuando hay datos personales. |                                                     |
| 2 | Cada conjunto de datos tiene versión o huella y periodo cubierto.                             |                                                     |
| 3 | Cada modelo y componente tiene versión exacta, incluidos los de terceros.                     |                                                     |
| 4 | El recorrido de extremo a extremo permite vincular un resultado a sus versiones.              |                                                     |
| 5 | Las limitaciones conocidas están declaradas y trasladadas a P17 y P24.                        |                                                     |
| 6 | Existe una versión anterior identificada para la reversión.                                   |                                                     |
| 7 | La plantilla existía y estaba verificada antes de la solicitud de G4.                         |                                                     |

# Aprobación y verificación

| Función                 | Rol                                                | Nombre | Fecha | Firma o referencia |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Autor                   | Responsable técnico de IA                          |        |       |                    |
| Revisión de base legal  | Protección de datos o responsable de riesgos de IA |        |       |                    |
| Verificador             | Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)  |        |       |                    |
| Decisor del <i>gate</i> | Según 01 §7.5 (registrado en P29)                  |        |       |                    |

Separación de funciones: el verificador no forma parte del equipo que construye y no es la misma persona que el autor (01 §7.4 y §8.2).

11

# Control de versiones

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                                      |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión de la plantilla.                                                                                                             |
| 0.1     | 18-09-2026 | Modelo de respaldo por coste en los componentes y referencia de uso para la deriva en IA generativa y agentes (documento 52 §4.2.6 y §10.3). |

# Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

**Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

**Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)** · <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa> · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024